

Pseudocode LastAstronaut

INPUT: N (jumlah astronot), K (nilai langkah awal)

Buat list 'astronot' berisi [1, 2, ..., N]

pos = 0

```
WHILE panjang(astronot) > 1 DO
    pos = (pos + K - 1) MOD panjang(astronot)
    eliminasi = astronot[pos]
    CETAK "Astronot tereliminasi: " + eliminasi
    Hapus astronot[pos] dari list

    IF eliminasi MOD 2 == 0 THEN
        K = K + 2
    ELSE
        K = K - 1
    ENDIF

    IF K < 2 THEN
        K = 2
    ENDIF
ENDWHILE
```

CETAK "Astronot terakhir: " + astronot[0]
END

Penjelasannya:

Algoritma ini menyelesaikan masalah eliminasi melingkar dengan memanfaatkan struktur data *array/list* dinamis dan operasi aritmetika modular. Pada awal siklus, posisi penunjuk (indeks) dihitung dengan rumus $(pos + K - 1) \% panjang_list$. Pengurangan angka 1 dilakukan karena indeks *array* dimulai dari 0. Operasi modulo digunakan untuk mensimulasikan pergerakan melingkar, sehingga ketika penunjuk melewati elemen terakhir, ia akan kembali berputar ke elemen paling awal secara presisi.

Setelah astronot pada posisi tersebut dihapus dari daftar, sistem mengevaluasi nilai astronot yang tereliminasi. Jika nomor astronot genap, nilai *K* ditambahkan 2, sedangkan jika ganjil, *K* dikurangi 1. Jika hasil pengurangan membuat nilai *K* jatuh di bawah 2, nilai *K* akan secara otomatis dikunci pada batas minimumnya, yaitu 2. Proses ini diulang dalam perulangan WHILE hingga hanya menyisakan satu astronot, yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang atau astronot terakhir.